

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

→ Cambios en coef. de la F.O.

c_i	A_i	20	45	0	0	0	x_i	x_i/y_{ij} ($y_{ij} > 0$)
		A_1	A_2	A_3	A_4	A_5		
20	A_1	1	0	1	0	-2	10	
0	A_4	0	0	-3	1	9/2	45/2	
45	A_2	0	1	0	0	1	15	
z_i		20	45	20	0	5	$z = 875$	
$c_i - z_i$		0	0	-20	0	-5		

¿cómo se plantea el cambio?

coef. F.O. $C_k \rightarrow C_k + \Delta C_k$
ORIGINAL CAMBIADO

a) $C_k \notin B \rightarrow \boxed{C_j - z_j \leq 0}$

supongamos cambio $\rightarrow C_k + \Delta C_k - z_k \leq 0$

$$\Delta C_k \leq z_k - C_k$$

$$\Delta C_k \leq -(C_k - z_k)$$

b) $C_k \in B$

$$C_j - z_j \leq 0$$

$$C_j - \sum_i c_i y_{ij} \leq 0$$

$$\sum_{i \neq k} c_i y_{ij} + C_k y_{kj}$$

supongamos
cambio

$$\sum_{i \neq k} c_i y_{ij} + (C_k + \Delta C_k) y_{kj}$$

$$\underbrace{\sum_{i \neq k} c_i y_{ij} + C_k y_{kj}}_{\sum_i c_i y_{ij}} + \Delta C_k y_{kj}$$

$$\sum_i c_i y_{ij} + \Delta C_k y_{kj}$$

$$C_k - (\sum_i c_i y_{ij} + \Delta C_k y_{kj}) \leq 0$$

$$c_j - \sum_i c_i y_{ij} - \Delta c_k y_{kj} \leq 0$$

$$-\Delta c_k y_{kj} \leq -c_j + \sum_i c_i y_{ij}$$

mult $\times (-1)$

$$\Delta c_k y_{kj} \geq c_j - \sum_i c_i y_{ij}$$

$$\Delta c_k y_{kj} \geq c_j - z_j$$

$$y_{kj} > 0$$

$$\Delta c_k \geq \frac{c_j - z_j}{y_{kj}} \quad \begin{matrix} (-) \\ (+) \end{matrix} = (-)$$

$$\Delta c_k \leq \frac{c_j - z_j}{y_{kj}} \quad \begin{matrix} (-) \\ (+) \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} \text{MAX} \\ y_{kj} > 0 \\ (-) \end{matrix} \frac{c_j - z_j}{y_{kj}} \leq \Delta c_k \leq$$

$$\begin{matrix} \text{MIN} \\ y_{kj} < 0 \\ (+) \end{matrix} \frac{c_j - z_j}{y_{kj}}$$